

SUPPURATIONS PULMONAIRES

ABCÈS DU POUMON

Dr. BELAID.Z

Pneumologue

Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine

07 juin 2026

Destiné aux externes de 4^{ème} Année de médecine
Module pneumologie

Plan du Cours

Introduction & Définitions

- Épidémiologie & Classification
- Physiopathologie & Facteurs de risque

Anatomopathologie & Microbiologie

- Diagnostic positif (3 stades)
- Diagnostic différentiel & Étiologique

Traitement & Surveillance

- Évolution & Complications
- Prévention

Cas Clinique & Évaluation (QCM)



INTRODUCTION & DÉFINITIONS

Abcès du Poumon — Généralités

Introduction

Définition générale

- L'abcès du poumon est une lésion cavitaire nécrotique du parenchyme pulmonaire
- Généralement secondaire à l'inhalation de bactéries anaérobies ou d'une flore mixte

Classification primaire / secondaire

- Abcès pulmonaire PRIMITIF : patient sain, sans comorbidité — souvent solitaire
- Abcès pulmonaire SECONDAIRE : patient polymorbide — souvent multiple

Diagnostic radiologique

- Cavité pulmonaire avec niveau hydro-aérique (NHA) à la radiographie et au scanner thoracique

Prise en charge

- Repose sur une antibiothérapie prolongée ; en cas d'échec ou de complications : drainage percutané ou chirurgie

Définitions

Définition anatomo-clinique

- Suppuration aiguë collectée dans une cavité néoformée creusée dans le parenchyme pulmonaire antérieurement sain
- Due à une infection aiguë non tuberculeuse

Définition anatomopathologique

- Zone circonscrite de nécrose parenchymateuse d'origine infectieuse générant une ou plusieurs cavités suppurées
- Fistulisation dans une bronche → apparition du NHA visible à l'imagerie

Intérêt de la Question — Pourquoi est-ce Important ?

URGENCE infectieuse thoracique : diagnostic et traitement immédiats requis — sans traitement, 1/3 des patients décèdent, les autres font des complications ou gardent des séquelles.

Problème thérapeutique : sensibilité diminuée aux antibiotiques en raison de leur utilisation aveugle et élargie — nécessité d'un antibiogramme guidé.

Problème étiologique : risque de masquer une néoplasie bronchique — à penser systématiquement chez un fumeur de plus de 50 ans.



ÉPIDÉMIOLOGIE & CLASSIFICATION

Épidémiologie

Fréquence

- Nettement diminuée grâce à la généralisation de l'antibiothérapie
- Émergence d'abcès "frustres décapités" (présentations atypiques sous ATB)

Terrain à risque

- Plus fréquent entre 60–80 ans : maladies parodontales et risque accru d'inhalation
- Patients immunodéprimés, diabétiques, alcooliques, avec pathologie bronchopulmonaire sous-jacente

Mortalité

- ≈ 10% avec antibiothérapie adaptée (versus ~33% sans traitement)

Classification des Abscès Pulmonaires

Classification temporelle & clinique

Selon la durée d'évolution

- AP AIGU : ≤ 6 semaines
- AP CHRONIQUE : > 6 semaines

Selon le terrain

- Primaire : patient sain, souvent solitaire
- Secondaire : patient polymorbide, souvent multiple

Classification microbiologique

Selon le germe en cause

- Bactérien (90%) : souvent polymicrobien — Staphylocoque, Pseudomonas, Klebsiella...
- Fongique : Aspergillus (surtout chez l'immunodéprimé)
- Parasitaire : Echinococcus (abcès hydatique)

PHYSIOPATHOLOGIE & FACTEURS DE RISQUE

Mécanismes de formation de l'abcès

Physiopathologie — Portes d'Entrée

1. Voie bronchogène (abcès primitif)

- Inhalation de sécrétions oropharyngées → pneumonie distale → nécrose → cavitation
- Chronologie : J0–J2 inflammation, J7–J14 nécrose, puis fistulisation bronchique → NHA

2. Voie hématogène (abcès secondaire)

- Bactériémie → embolies septiques (ex : endocardite tricuspidale, toxicomanie IV)
- Syndrome de Lemierre : infection oropharyngée + thrombophlébite septique de la veine jugulaire interne

3. Propagation par contiguïté (rare)

- Extension locorégionale d'une suppuration adjacente

Facteurs de Risque

Micro-inhalation & voie bronchogène

Favorisant l'inhalation

- Mauvaise hygiène bucco-dentaire, gingivite
- Troubles neurologiques (épilepsie, AVC, coma)
- Alcoolisme chronique
- RGO, pathologie œsophagienne (sclérodermie, diverticule)
- Pose de SNG, intubation, chirurgie ORL

Immunodépression & voie hématogène

Favorisant l'immunodépression

- Diabète mal équilibré
- Corticothérapie prolongée
- VIH / Transplantation

⚠ La porte d'entrée doit être recherchée systématiquement +++



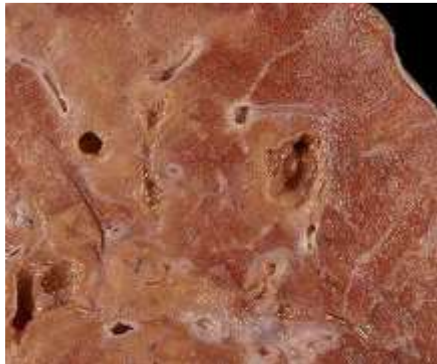
ANATOMOPATHOLOGIE & MICROBIOLOGIE

Anatomopathologie

Morphologie

Aspect macroscopique

- Cavité arrondie > 2 cm
- Localisation préférentielle : segment apical droit
- Paroi épaisse selon l'âge de l'abcès



Histologie

Aspect microscopique

- Zone centrale : tissu nécrotique (nappe de PNN altérés)
- Zone intermédiaire : alvéolite suppurée
- Périphérie : alvéolite fibrinoleucocytaire
- Absès chronique : fibrose localisée

Zone d'alvéolite fibrino leucocytaire

Périphérie

Zone d'alvéolite suppurée

Zone interne nécrotique : nappe de PNN altérées

Lumière

Microbiologie

90% des cas sont polymicrobiens

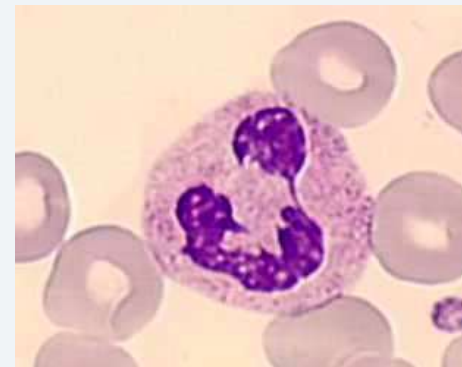
Germes anaérobies (prédominants, 60–90%)

- Anaérobies à Gram + : *Peptostreptococcus*
- Anaérobies à Gram – : *Bacteroides fragilis*
- Haleine fétide caractéristique ++ — terrain d'inhalation évocateur

Germes aérobie

- *Staphylococcus aureus* (terrain : diabète, toxicomanie, cathéter IV)
- *Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae* (diabète, alcool — scissure bombée)
- *Pseudomonas aeruginosa* (nosocomiale, très grave +++)
- *Legionella pneumophila*

Abcès fongiques et parasitaires : rares — immunodépression (VIH, transplantation)



DIAGNOSTIC POSITIF

3 Stades d'Évolution Spontanée

Diagnostic Positif — Stade 1 : Foyer Fermé

Évolution sur quelques jours — tableau proche d'une pneumopathie aiguë

Signes fonctionnels

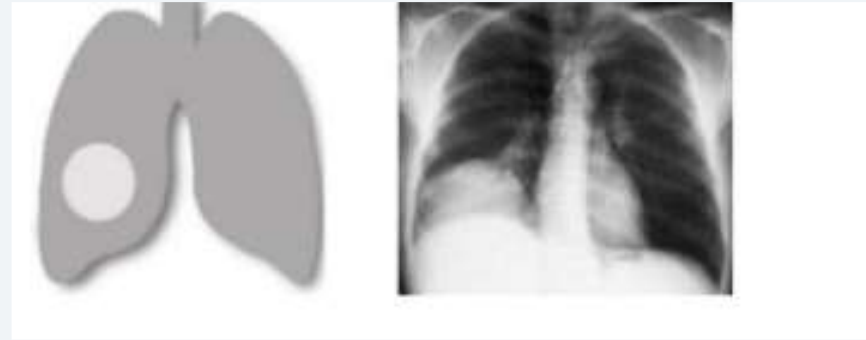
- Douleur thoracique en coup de poignard
- Toux quinteuse pénible et angoissante
- Expectorations de couleur variable
- Dyspnée d'intensité variable

Signes généraux

- Fièvre oscillante 39–40°C avec frissons, pouls accéléré, asthénie marquée

Imagerie — Radiographie thoracique

- Opacité dense homogène, à limites floues → indistinguishable d'une pneumonie à ce stade



Diagnostic Positif — Stade 2 : La Vomique

Maître symptôme de l'abcès — survient généralement entre J4 et J10

- L'abcès mûrit et s'ouvre spontanément dans la lumière bronchique

3 formes cliniques

- Vomique MASSIVE : rejet brutal d'une grande quantité de pus lors d'un effort de toux — défervescence thermique immédiate
- Vomique FRACTIONNÉE : émission progressive de pus sur plusieurs heures/jours
- Vomique NUMMULAIRE : crachats purulents en petite quantité

Stade 3 : Foyer ouvert

- Toux productive avec crachats purulents persistants, dyspnée d'effort
- Apyrexie relative, signes généraux atténués
- Radiographie : image hydro-aérique (IHA) pathognomonique +++



Examens Complémentaires

Biologie

- NFS : hyperleucocytose à PNN
- CRP élevée, VS accélérée

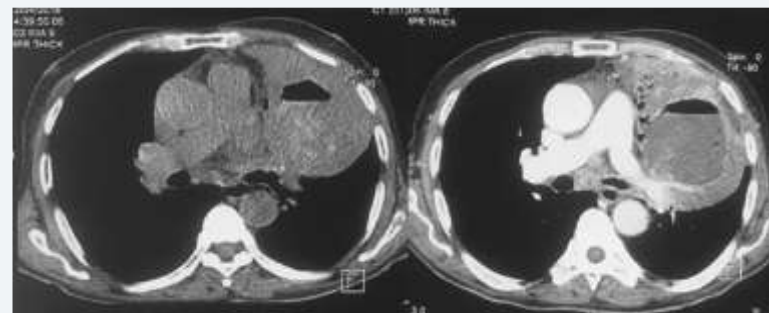
Imagerie

- Radiographie thoracique (F/P) +++ : confirme le diagnostic, surveille la réponse — NHA pathognomonique
- Échographie pleurale : abcès périphérique — image hypoéchogène à paroi irrégulière
- TDM thoracique : référence — siège exact, épaisseur de paroi, diagnostic étiologique



Prélèvements bactériologiques (AVANT toute ATB +++)

- ECBC (Examen Cytobactériologique des Crachats)
- Hémocultures (3 paires)
- LBA / prélèvement bronchique distal (fibroscopie)
- Culture du liquide pleural si empyème associé



Fibroscopie bronchique



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL & ÉTIOLOGIQUE

Diagnostic Différentiel

Formes précoces

Stade du foyer fermé

- Pneumopathies virales / atypiques
- Tuberculose pulmonaire
- Cancer bronchique primitif ou secondaire
- Embolie pulmonaire

Stade de la vomique

- Vomique hydatique (kyste hydatique rompu)
- DDB surinfectée (dilatation des bronches)

Formes évoluées

Stade du foyer ouvert (NHA)

- Suppuration secondaire (abcès sur cavité préexistante)
- Cancer broncho-pulmonaire excavé
- Tuberculose pulmonaire excavée
- Cavité aspergillaire

Diagnostic Étiologique

1. Recherche systématique du terrain

- Diabète, alcoolisme, neurologie (épilepsie, AVC), immunodépression, néoplasie

2. Portes d'entrée à identifier

- ORL +++ (foyers dentaires, sinusite, amygdalite)
- Cutanée, digestive (appendicite, cholécystite)

3. Orientation par le germe en cause

- Anaérobies : haleine fétide ++, état dentaire précaire, coma, convulsion, AVC
- Staphylocoque doré : diabète, toxicomanie IV, lésion cutanée, cathéter
- Klebsiella pneumoniae : diabète, alcoolisme, scissure bombée au scanner
- Pseudomonas aeruginosa : TRÈS GRAVE ++, souvent nosocomial, antibiothérapie antérieure

TRAITEMENT

Stratégie thérapeutique & Indications chirurgicales

Traitement — Buts & Moyens Médicaux

Buts thérapeutiques

- Stériliser le foyer infectieux — Prévenir les complications — Traiter le terrain

a) Mesures hygiéno-diététiques

- Repos strict au lit + apports nutritionnels hypercaloriques (terrain souvent dénutri)

b) Antibiothérapie (probabiliste puis adaptée à l'antibiogramme)

- Association d'au moins 2 ATB : Bêtalactamine + Métronidazole OU C3G + Aminoside
- Voie parentérale initialement → relais per os après apyrexie
- Durée : 6 à 8 semaines minimum

c) Kinésithérapie de drainage

- Drainage postural 2–4 fois/jour, avant les repas

d) Traitement du terrain

- équilibrer le diabète, corriger une anémie, traiter le porte d'entrée

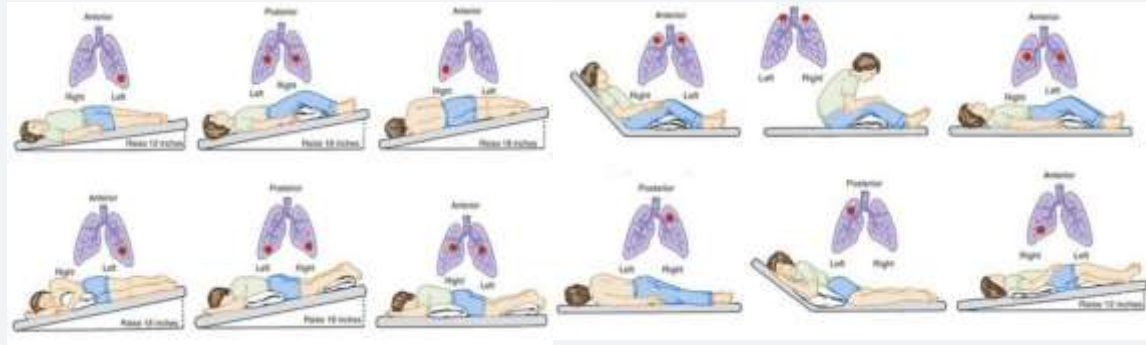
L'antibiothérapie :

- Est probabiliste au début puis adaptée à l'antibiogramme.
- On rejette tout antibiotique ayant une action anti-bacillaire tant qu'une tuberculose ne sera pas formellement éliminée.
- Association synergique d'au moins 2 ATB, chacun d'entre eux à dose efficace.
- Doit couvrir obligatoirement les anaérobies.
- D'abord par voie parentérale puis relais per os après l'apyrexie et l'amélioration clinique.
- Durée du traitement prolongé à 8 semaines (jamais inférieure à 6 semaines).
- Dans tous les cas le traitement initial doit comporter une bêtalactamine + métronidazole ou bien C3G + aminoside.

Traitement — Indications de la Chirurgie & Drainage

Chirurgie (résection pulmonaire)

- Échec du traitement médical bien conduit après 3 mois
- Abcès multiples ou volumineux (> 8 cm)
- Paroi épaisse irréversible
- Néoplasie sous-jacente suspectée
- Hémorragie massive intra-kystique
- Empyème associé
- Abcès fongique ou à germe résistant
- Nécrose massive du parenchyme



Drainage percutané transcutané sous contrôle radiologique

- Alternative à la chirurgie pour les abcès périphériques inaccessibles à la fibroscopie

Surveillance & Critères de Réponse Thérapeutique

Clinique (quotidienne)

- Courbe de température +++ : apyrexie attendue dans les 7–10 jours
- Volumétrie des crachats (diminution progressive)
- Signes fonctionnels respiratoires et généraux

Biologie (hebdomadaire puis mensuelle)

- NFS : normalisation de la leucocytose
- CRP, VS : marqueurs de l'inflammation

Imagerie

- Radiographie thoracique : contrôle hebdomadaire au début, mensuel ensuite
- Amélioration clinique en 2 semaines — Amélioration radiologique en 4–6 semaines (plus tardive)

ÉVOLUTION, COMPLICATIONS & PRÉVENTION

Évolution & Complications

Favorable

Évolution favorable (90%)

- Guérison habituelle avec ATB précoce et adaptée
- Amélioration clinique en 2 semaines
- Normalisation radiologique en 4–6 semaines
- Séquelles possibles : réticulations, étoilures

Défavorable / Complications

Complications redoutées

- Aiguës : vomique asphyxique, septicémie, pleurésie purulente
- Chroniques : cavités résiduelles (greffe aspergillaire, hémoptysie), DDB
- Cachexie (terrain débilité)

Prévention

- Traitement des pneumopathies aiguës à doses suffisantes jusqu'à guérison complète
- Traitement des foyers infectieux ORL : dentaires, pharyngés, sinusiens, otiques
- Équilibrer les états diabétiques ($HbA1c < 7\%$)
- Sevrage alcoolique et tabagique
- Vaccination anti-pneumococcique (Pneumovax 23 / Prevenar 13)
- Bonne hygiène bucco-dentaire ++ (principal facteur modifiable)

Messages Clés — À Retenir

L'abcès pulmonaire est une nécrose parenchymateuse cavitaire, généralement polymicrobienne à prédominance anaérobie, secondaire à une inhalation.

Le NHA (niveau hydro-aérique) à la radiographie ou au scanner thoracique est le signe radiologique pathognomonique — il signe le stade de foyer ouvert.

Toujours éliminer une néoplasie bronchique excavée, surtout chez le fumeur de plus de 50 ans — fibroscopie bronchique systématique.

Antibiothérapie prolongée (6–8 semaines) guidée par l'antibiogramme — chirurgie en cas d'échec ou de complications.

CAS CLINIQUE

Mise en situation — Abscès Pulmonaire

Cas Clinique — Présentation

Patient : M. B., 58 ans

Antécédents & terrain :

- Diabète type 2 sous insuline (HbA1c = 9,5%)
- Tabagisme actif à 35 paquets-années
- Hygiène bucco-dentaire médiocre, multiple cardinaux manquants
- Aucune prise d'antibiotiques récente

Motif de consultation : Fièvre et toux depuis 10 jours

Examen clinique :

- T° : 39,8°C — FC : 108/min — FR : 24/min — SpO2 : 93% en air ambiant
- Haleine fétide +++, foyer de crépitants au lobe supérieur droit
- **Ce matin : le patient a rejeté brutalement environ 200 mL de pus lors d'un effort de toux**

Cas Clinique — Résultats des Examens

Biologie :

- GB : 18.500/mm³ (PNN 85%) — CRP : 210 mg/L — Glycémie : 2,8 g/L
- Hémocultures : 2/3 positives à *Klebsiella pneumoniae*

Radiographie thoracique :

- Opacité hétérogène du lobe supérieur droit avec image hydro-aérique (NHA)

TDM thoracique :

- Cavité de 5 cm à paroi épaisse, contenu liquidien et aérique, au segment apical du LSD
- Pas d'adénopathie médiastinale — Absence de masse endo-bronchique visible

Questions :

1. Quel est le stade clinique au moment de la consultation ?
2. Quel germe suspectez-vous en priorité selon le terrain ?
3. Quelle est votre stratégie antibiotique probabiliste ?

ÉVALUATION — QCM

5 Questions de synthèse

Concernant l'abcès pulmonaire primitif, quelle proposition est EXACTE ?

- A Il survient exclusivement chez des patients diabétiques
- B Il est toujours dû à une bactérie aérobie
- C Il est souvent solitaire et survient chez un patient sans comorbidité majeure
- D Il est caractérisé par des lésions multiples bilatérales

✓ L'abcès primitif survient chez un patient sans comorbidité, souvent solitaire, par inhalation de flore anaérobie oropharyngée.

Le signe radiologique pathognomonique de l'abcès pulmonaire au stade de foyer ouvert est :

- A Une opacité homogène dense bien délimitée
- B Un épanchement pleural unilatéral
- C Un pneumothorax spontané
- D Un niveau hydro-aérique (NHA) intrapulmonaire

✓ Le NHA (niveau hydro-aérique) traduit la fistulisation de la cavité nécrotique dans une bronche, permettant l'entrée d'air et le drainage du pus.

Parmi les germes suivants, lequel est le plus fréquemment impliqué dans les abcès pulmonaires ?

A

Mycobacterium tuberculosis

B

Aspergillus fumigatus

C

Flore polymicrobienne à prédominance anaérobie

D

Pseudomonas aeruginosa seul

✓ 90% des abcès sont polymicrobiens avec prédominance d'anaérobies (60–90%). La flore polymicrobienne reflète l'origine par inhalation.

Quelle est la durée recommandée de l'antibiothérapie dans un abcès pulmonaire non compliqué ?

A 7 à 10 jours

B 3 semaines

C 6 à 8 semaines

D 6 mois (comme la tuberculose)

✓ La durée recommandée est de 6 à 8 semaines minimum — d'abord parentérale puis relais per os après apyrexie et amélioration clinique.

Parmi ces situations, laquelle est une indication formelle à la chirurgie ?

- A Abcès de 3 cm avec réponse partielle à J10 d'antibiothérapie
- B Légère fièvre persistante à J15
- C Abcès de 9 cm avec échec du traitement médical après 3 mois
- D NHA persistant à la radiographie à J30 sous traitement

✓ Les indications chirurgicales incluent : échec médical après 3 mois, abcès > 8 cm, paroi épaisse, néoplasie sous-jacente, hémorragie massive, empyème.

Bibliographie

- [1] **W. Feki et al.** Abscès du poumon : diagnostic et prise en charge. Revue des Maladies Respiratoires, juin 2019, Vol. 36, N°6.
- [2] **Cours du Collège des Enseignants de Pneumologie**, édition 2017.
- [3] **Mandell LA et al.** IDSA/ATS Consensus Guidelines on Community-Acquired Pneumonia. Clin Infect Dis, 2007.

Merci de votre attention

Questions & Discussion